

과학퀴즈 DB화 작업 편집자 메뉴얼

김준성 (junseong@postech.ac.kr)

2026-04-25

개요

과학퀴즈 선수단의 경기 대비를 돕기 위해

1. 여러 소스에 흩어진 기출 문제들을 모으고
2. 해설과 함께 정리해서
3. 검색/조회할 수 있도록 하자

편집자별 담당 과목 및 구역

	???	2017	2018	2025
컴퓨터공학	김준성			
생명과학	심연경	이건우		
물리학	유현종	이재린		
화학	신승원	장영재		
수학	김시우			

불가피한 사정이 있을 경우 시스템 담당자(김준성)에게 연락주세요.

일정

1. 편집자 교육: 4/24 (금) 실시
2. 문제 및 해설 작성: 4/25 (토) ~ 5/10 (일)
3. 검수: 5/11 (월) ~ 5/24 (일)

“검수” 과정에 대해서는 문제 및 해설 작성이 완료된 후 안내드리겠습니다.

문제 및 해설 작성 방법

1. 문제 모으기

기출문제는 현재 (1) 선수단 드라이브, (2) 과학퀴즈 경기 영상 두 소스에 흩어져 있습니다.

선수단 드라이브의 내용은 [여기](#) 에서 압축파일 형태로 다운받으실 수 있습니다. 선수단 드라이브는 오랜 기간 정리되지 않은 상태로, 여러 위치에 기출 문제 및 교수님들이 보내주신 후보 문제들이 PPT, 한글, 워드 등 다양한 형태의 파일들로 저장되어 있습니다. 기출 문제의 경우 가능하면 반드시 과학퀴즈 경기 영상과 교차검증 후 입력해주세요.

과학퀴즈 경기 영상은

- [KAIST 방송국 VOK](#)
- [포항공대 방송국 PBS](#)

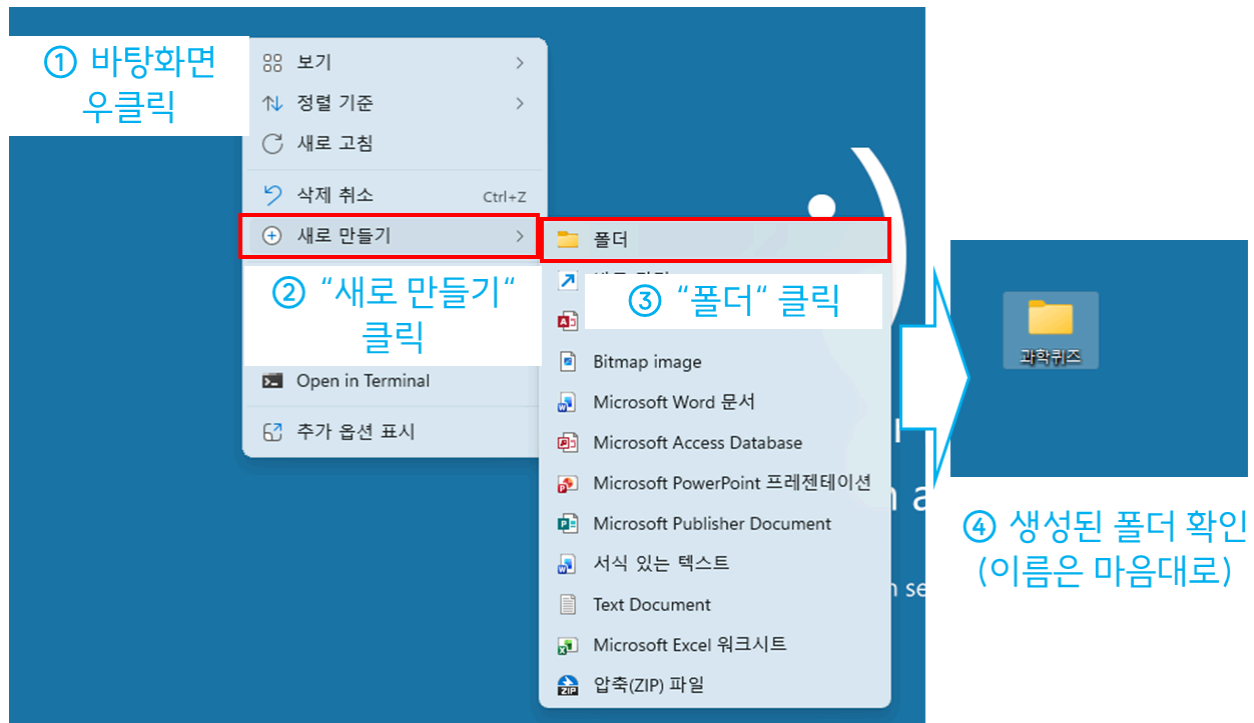
에 나뉘어져 업로드되어 있습니다. 영상은 과학퀴즈 문제를 제일 정확하게 수집할 수 있는 출처이지만, 누락된 연도가 있거나 일부 문제가 편집되어 나오지 않는 경우가 있다는 점에 유의해야 합니다.

이 두 출처의 내용을 종합해 최대한 많은 기출 및 후보 문제를 수집해주세요. 과학퀴즈 경기 영상이 있는 경우 그 내용을 우선하고, 선수단 드라이브로 내용을 보강한다고 생각하시면 되겠습니다.

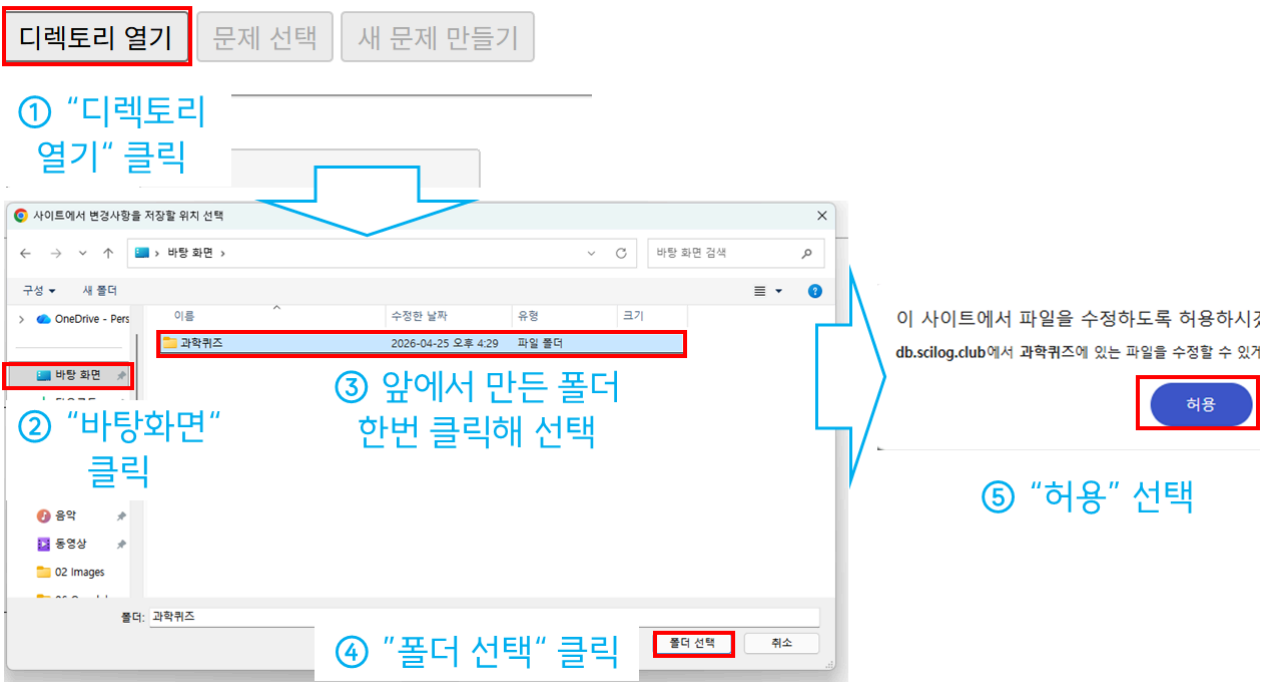
2. 문제 작성하기

문제 작성에는 전용 편집기를 이용합니다: <https://db.scilog.club/editor>

준비



1. 바탕화면에 새로운 폴더를 만들어주세요. 이름은 마음대로 지으셔도 됩니다.



2. 편집기 상단의 “디렉토리 열기” 를 선택 후 앞서 만든 폴더를 선택해주세요. 문제와 해설이 이 폴더에 저장됩니다.

새 문제 만들기

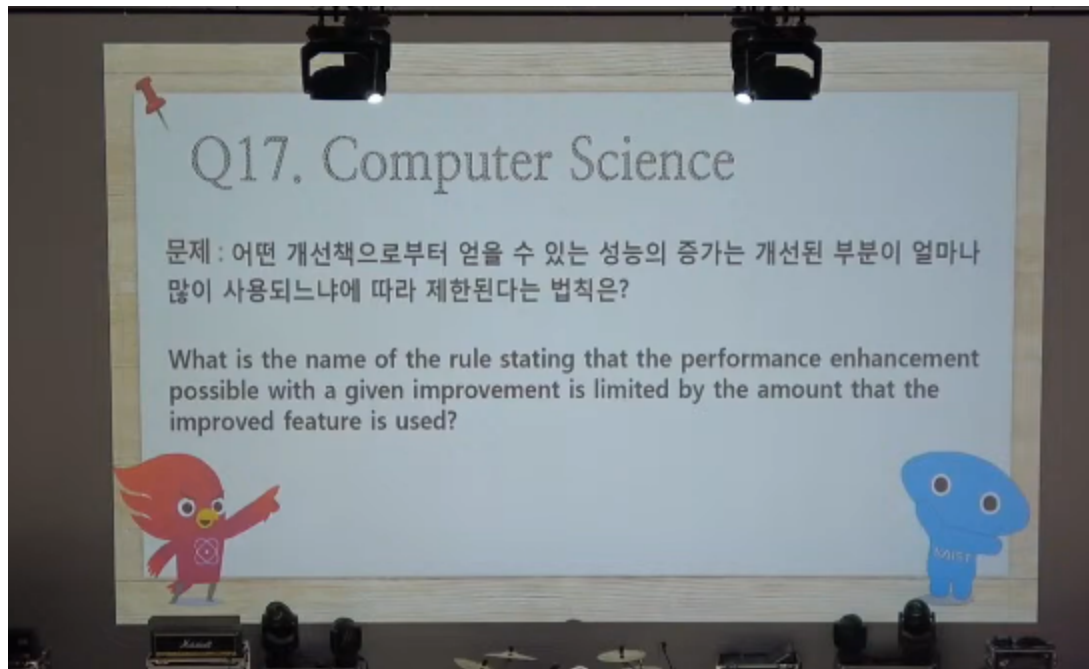
(“디렉토리 선택 단계”가 진행되지 않았다면 선택 후 진행해주세요.)

1. 편집기 상단의 “새 문제 만들기”를 누릅니다.

2. 문제 ID를 다음과 같이 입력합니다.

- 형식은 반드시 {연도} - {과목} - {서순} 와 같이 입력해주세요.
- “연도” 부분에는 문제가 출제된 연도가 네 자리 숫자로 들어갑니다.
- “과목” 부분에는 문제 과목에 따라 다음 값이 들어갑니다.
 - 수학: “math”
 - 화학: “chem”
 - 생명과학: “bio”
 - 물리학: “phys”
 - 컴퓨터공학: “cs”
- “서순” 부분에는 문제가 출제된 순서가 들어갑니다.
 - 후보 문제의 경우, 기출 문제 뒤 순서에 자유롭게 입력해주세요. 예를 들어, 기출 문제가 4개, 후보 문제가 10개라면 기출 문제들은 서순 1~4, 후보 문제들이 서순 5~14를 받게 됩니다. 후보 문제들의 순서는 임의로 결정해주세요.

예를 들어, 다음 문제는 2024년 포카전에서 컴퓨터공학 분야에서 네 번째로 출제된 문제입니다.



따라서 이 문제의 ID는 2024-cs-1 이 됩니다.

3. 과목을 드롭다운에서 올바르게 선택합니다.

4. 문제 본문을 작성합니다.

- 문제 번호 및 과목, 영어 번역을 제외한 부분만 입력해주세요.

올바른 예시:

어떤 개선책으로부터 얻을 수 있는 성능의 증가는 개선된 부분이 얼마나 많이 사용되느냐에 따라 제한된다는 법칙은?

올바르지 않은 예시:

Q17. Computer Science

문제: 어떤 개선책으로부터 얻을 수 있는 성능의 증가는 개선된 부분이 얼마나 많이 사용되느냐에 따라 제한된다는 법칙은?

What is the name of the rule stating that the performance enhancement possible with a given improvement is limited by the amount that the improved feature is used?

- 문제에 사진이 있을 경우 캡처 (윈도우키+shift+s 를 눌러보세요. 화면이 회색으로 변했다면 원하는 영역을 드래그해 선택하면 해당 부분이 라이브러리/사진/스크린샷 폴더에 저장됩니다.) 후 파일을 원하는 위치에 드래그 & 드롭해주세요.
 - # 제목, ## 제목 2 와 같이 제목을 입력할 수 있습니다.
 - --- (맨 뒤 스페이스바 필수) 를 입력 시 가로줄이 삽입됩니다.
 - *이텔릭체* 와 같이 기울어진 문자를, **굵은 문자** 와 같이 굵은 문자를 입력할 수 있습니다.
 - \$ 인라인 수식 \$ 및 \$\$ 블록 수식 \$\$ 문법으로 LaTeX 수식을 삽입할 수 있습니다. (뒤의 “간단한 LaTeX 문법” 섹션 참조)
5. 정답을 작성합니다. 서술형인 경우 정답을 그대로, 정답지를 고르는 문제의 경우 올바른 선지의 번호를 입력해주세요.
6. 해설을 작성합니다. 문제에 대한 해설과 함께 가능하면 선수단에게 도움이 될 수 있는 TMI도 함께 작성 해주시면 좋습니다.

예시로, 아래는 문제 2025-cs-3 의 해설입니다. 문제에 대한 해설과 함께 학습에 도움이 되는 정보도 같이 작성하였습니다.

정렬 알고리즘은 average case의 시간 복잡도에 따라서 효율적인 알고리즘과 비효율적인 알고리즘으로 분류할 수 있다.

비효율적인 알고리즘에는 bubble sort, insertion sort, selection sort가 대표적이며, 해당 알고리즘들의 average 및 worst 시간 복잡도는 모두 $O(n^2)$ 이다.

효율적인 알고리즘에는 heap sort, quicksort, merge sort가 대표적이다. 이 알고리즘들은 모두 average case에서 $O(n \log n)$ 시간 복잡도를 가진다. 하지만 worst case의 경우 quicksort는 $O(n^2)$, 나머지는 $O(n \log n)$ 시간 > 복잡도를 가진다.

quicksort는 이렇게 수학적으로 분석 시 좋지 않은 특성을 가지고 있지만 실제로는 다른 알고리즘들보다 평균적으로 빠르기 때문에 널리 사용되어 왔다. C standard library의 qsort 함수와 Java의 레퍼런스 구현이 quicksort를 > 기본적으로 사용한다.

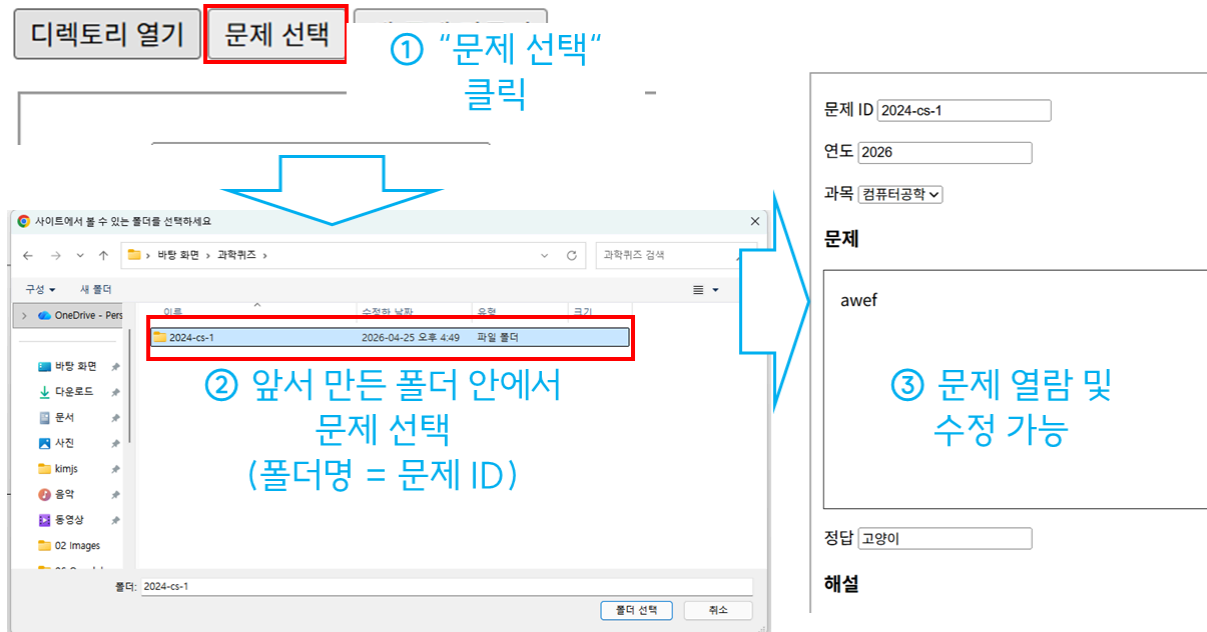
quicksort의 개발자인 Tony Hoare는 1980년 튜링상을 수상했다는 사실도 알아두자.



7. 문제 작성이 완료되었다면 맨 밑의 “저장” 버튼을 누르고 “저장 완료” 팝업이 뜨는 것을 확인한다.

8. 다시 “새 문제 작성”을 눌러 문제 작성을 계속한다.

문제 조회 및 수정하기



“문제 선택” 버튼을 누른 후, 열고자 하는 문제 ID에 해당하는 폴더를 선택하면 해당 문제의 내용이 표시됩니다.

내용을 변경 후 “저장” 버튼을 누르면 변경사항이 저장됩니다.

3. 문제 제출하기

문제 작성이 완료되었다면 문제들이 있는 디렉토리를 통째로 압축해서 담당자에게 전달해주세요.

간단한 LaTeX 사용법

캐럿 (^) 은 뒤에 오는 문자를 위첨자로 처리합니다.

`a^2`

$$a^2$$

언더스코어 (_) 는 아래첨자로 처리합니다.

`a_2`

$$a_2$$

`\` 매크로명으로 특별한 기능인 “매크로”를 쓸 수 있습니다. 대부분 특수 기호를 입력할 때 사용됩니다.

`\eps`

$$\epsilon$$

매크로에 중괄호를 붙여 값을 전달해줄 수도 있습니다.

`\log_{2} 10`

$$\log_2 10$$

`\over` 매크로를 이용해서 분수를 표현할 수 있습니다.

`x = {3 \over 4}`

$$x = \frac{3}{4}$$

간단한 매크로들의 조합만으로도 복잡한 수식을 표현할 수 있습니다.

`f^{\prime}(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}`

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

LaTeX에는 굉장히 다양한 기능들이 많으니 여기서 전부 설명드리기는 어렵습니다. 따라서 원하는 기능이 있다면 ChatGPT, Gemini 등의 LLM에게 물어보는 것을 추천드립니다.